

Relatório do Exercício – Processamento de Arquivos CSV

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de praticar a manipulação de arquivos em Java, utilizando leitura e escrita de arquivos CSV, criação de diretórios e aplicação de conceitos de Programação Orientada a Objetos.

O sistema realiza a leitura de um arquivo contendo dados de produtos vendidos e gera automaticamente um novo arquivo com um resumo dos valores totais de cada item.

Descrição do Problema

O programa deve ler o caminho de um arquivo CSV contendo informações sobre itens vendidos.

Cada linha do arquivo contém:

- Nome do produto;
- Preço unitário;
- Quantidade vendida.

Os dados são separados por vírgulas.

Após a leitura do arquivo, o sistema deve gerar um novo arquivo chamado **summary.csv**, localizado em uma subpasta denominada **out**, criada automaticamente dentro da pasta de origem.

O novo arquivo deve conter apenas:

- Nome do produto;
- Valor total do item vendido.

O valor total é calculado multiplicando o preço unitário pela quantidade.

Estrutura do Sistema

O projeto foi desenvolvido utilizando uma classe para representar os produtos.

Product

Representa um item vendido.

Atributos:

- Nome;

- Preço unitário;
- Quantidade.

Método:

- `total()`

Responsável por retornar o valor total do item através da fórmula:

Valor Total = Preço Unitário × Quantidade

Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram utilizados os seguintes conceitos:

- Programação Orientada a Objetos;
- Manipulação de Arquivos;
- Leitura de Arquivos CSV;
- Escrita de Arquivos CSV;
- Criação de Diretórios;
- Tratamento de Exceções;
- Streams de Entrada e Saída.

Funcionamento

Inicialmente o usuário informa o caminho do arquivo CSV de origem.

O sistema então:

1. Abre o arquivo informado;
2. Lê cada linha do arquivo;
3. Converte os dados em objetos do tipo `Product`;
4. Calcula o valor total de cada item;
5. Cria uma pasta chamada **out**;
6. Gera o arquivo **summary.csv**;
7. Salva no novo arquivo o nome do produto e seu respectivo valor total.

Ao final do processo, o arquivo de resumo fica disponível para consulta na pasta gerada automaticamente.

Exemplo

Arquivo de Entrada

TV,1000.00,2
Mouse,40.00,5
Tablet,400.00,3

Arquivo Gerado

TV,2000.00
Mouse,200.00
Tablet,1200.00

Conclusão

Este exercício permitiu consolidar conhecimentos relacionados à manipulação de arquivos em Java, incluindo leitura de arquivos CSV, escrita de novos arquivos e criação automática de diretórios.

Além disso, reforçou conceitos de Programação Orientada a Objetos ao utilizar classes para representar os dados processados, tornando a solução mais organizada, reutilizável e alinhada às boas práticas de desenvolvimento de software.